

Actividad 1: Renderización de huesos del pie en 3D Slicer

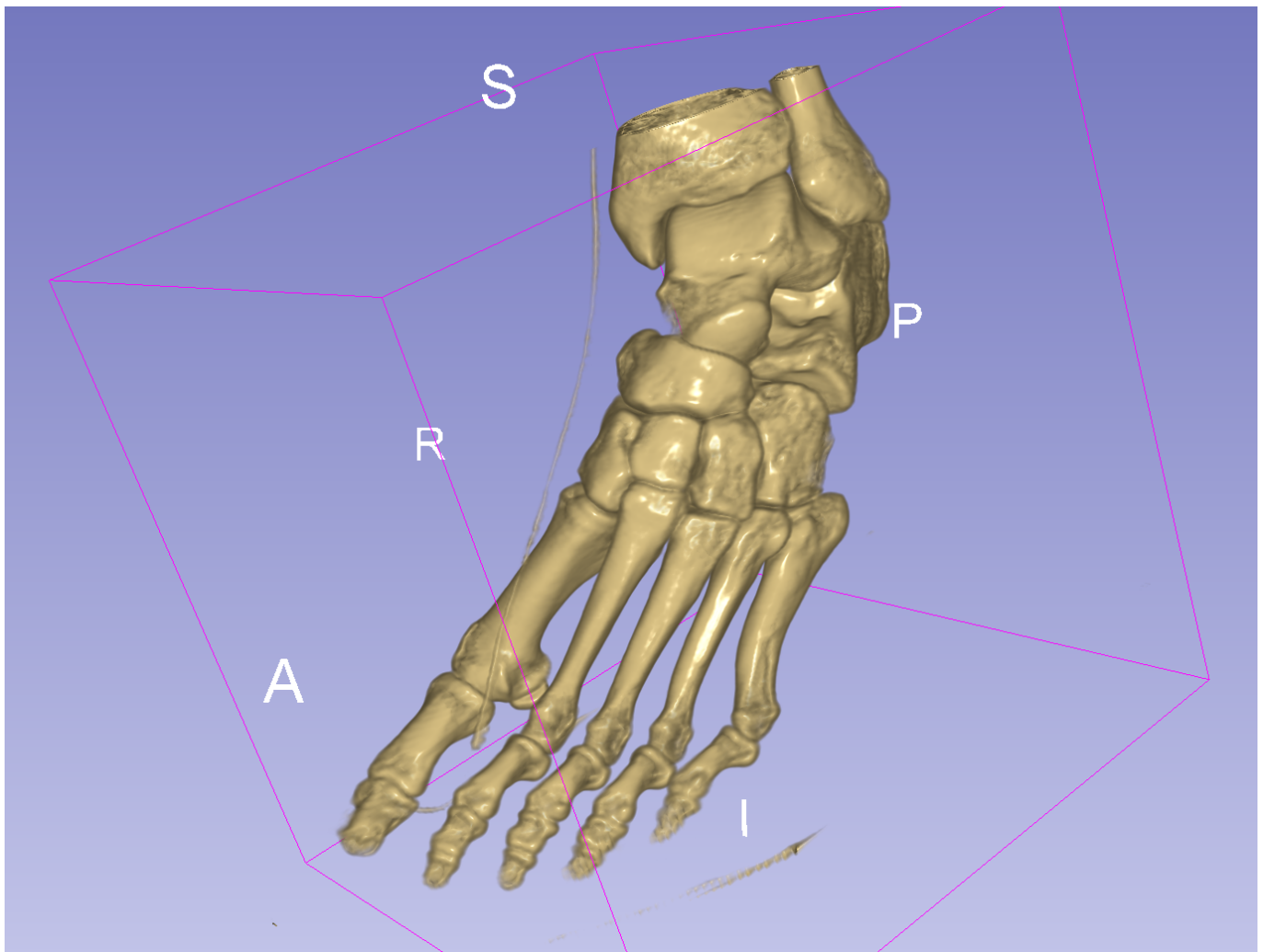
Explicación de la función de transferencia

La función de transferencia se ajustó con los siguientes criterios:

- **Opacidad:** Se aumentó la opacidad de los valores correspondientes al tejido óseo y se redujo para los tejidos blandos para que sean transparentes.
- **Color:** Se eligió un tono *hueso* para hacer la visualización más natural y realista.
- **Gradiente:** Se ajustó el gradiente para mejorar la diferenciación entre hueso y otros tejidos, tratando de minimizar los bordes borrosos.

Como los parámetros se ajustaron por **prueba y error**, se fueron realizando modificaciones hasta obtener una representación lo más clara y detallada posible de los huesos del pie.

Captura de pantalla



Actividad 2: Segmentación de cráneo en 3D Slicer

Aquí tienes los pasos detallados basados en la transcripción del tutorial para generar una malla del cráneo en **3D Slicer** utilizando los módulos **Segment Editor** y **Models**:

Pasos para generar la malla del cráneo en 3D Slicer

1. Crear una segmentación en "Segment Editor"

- Ir al módulo **Segment Editor**.
- Hacer clic en *Add* para agregar una nueva segmentación y nombrarla como **"Skull"**.
- Seleccionar la herramienta **Threshold** para aislar los huesos del cráneo.
- Ajustar el umbral de densidad por encima de **350** para que solo el hueso sea seleccionado.
- Hacer clic en **Apply**. Se resaltarán los huesos en verde en las imágenes de la tomografía.

2. Eliminar elementos no deseados

- Identificar y eliminar artefactos o ruido en la imagen usando la herramienta **Scissors**.
- Arrastrar con el mouse sobre las áreas no deseadas para eliminarlas.

3. Exportar la segmentación como un modelo 3D

- En la barra lateral izquierda, junto a la herramienta de segmentación, hacer clic en el menú desplegable y seleccionar **Export as model**.
- Guardar el archivo en formato **STL** o **OBJ** para su uso en programas de modelado 3D.

4. Refinamiento de detalles

- Si algunas estructuras óseas finas no aparecen, se pueden usar la herramienta **Paint** y **Erase**.
- Dibujar manualmente en las vistas axiales para restaurar partes finas del hueso.

Resultado

